

(3) 传递性: 若 aEb, bEc , 则 aEc ,

就称 E 为 X 上的序关系, 并用符号 “ $\preceq$ ” 表示这个序关系. 即 $a \preceq b$ 当且仅当 $(a, b) \in E$. 称 $\{X, \preceq\}$ 为偏序空间, 简称序空间; 并且将赋予了序关系的集合 X 称为有序集或偏序集.

注 “ $\preceq$ ” 只是满足序公理的一个二元关系. $a \preceq b$ 也可等价地写成 $b \succeq a$, 而且若还有 $a \neq b$ 时, 则还可写成 $a \prec b$, 或 $b \succ a$. (这就是用符号表示序关系的方便之处.)

定义 3 给定偏序空间 $\{X, \preceq\}$, 若 $\forall a, b \in X$, 在 $a \preceq b$ 或 $b \preceq a$ 两者中有一个成立, 就称 $\{X, \preceq\}$ 是全序空间, X 是全序集合.

给定全序集 X , 则 X 中任意两个元素都能比较顺序. 即 $\forall a, b \in X$, 在 $a \prec b, a = b$, 与 $b \prec a$ 三者之中, 必有且仅有一个成立. 可见全序集合中的序关系恰是 $\mathbb{R}$ 上大小顺序关系的自然推广.

例 4 幂集 2^X 中的包含关系 “ $\subseteq$ ” 满足序公理, 故 $\{2^X, \subseteq\}$ 是偏序空间, 2^X 是偏序集合.

对于 $X \times X$ 上映射 $f: X \times X \rightarrow \{0, 1\}$, 若满足

- (1) $\forall a \in X, f(a, a) = 1$;
- (2) 若 $f(a, b) = 1, f(b, a) = 1$, 则 $a = b$;
- (3) 若 $f(a, b) = 1, f(b, c) = 1$, 则 $f(a, c) = 1$,

就称 f 为序映射, 称 $\{X, f\}$ 为序空间. 由于 X 上二元关系与 $X \times X$ 上特征函数一一对应, 由定义不难看出, 序映射与序关系一一对应.

对于序空间 $\{X, \preceq\}$, 称 X 的任意子集 B 为 X 的有序子集. 如果 $\{B, \preceq\}$ 是全序空间, 则称 B 是 X 的全序子集. 假设 A 是 X 的全序子集, 且 X 中不存在真包含 A 的全序子集, 就称 A 是 X 的最大全序子集.

Zorn 公理 每个偏序集有最大全序子集.

在集合论中, 有一些与 Zorn 公理等价的公理 (如选择公理). 从此公理出发可证明下面重要的定理, 一般称为 Zorn 引理.